

*12. 设 E 是可测集, $1 < p < \infty$, $f_k \in L^p(E)$, $k = 1, 2, \dots$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \sup_k \|f_k\|_p \leq M,$$

证明, 对于任意的 $g \in L^q(E)$ (q 是 p 的共轭指数), 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)g(x)dx = \int_E f(x)g(x)dx.$$

13. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $p > 1$, 而且对于任意一个具有紧支集的 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x)dx = 0,$$

证明 $f(x) = 0$, a.e. $[\mathbb{R}^n]$.

14. 设 E 可测集, 满足 $m(E) = 1$. 若 $r > 1$, 证明对于任意的函数 $f \in L^r(E)$, 有

$$\lim_{p \rightarrow 0} \|f\|_p = \exp \left(\int_E \ln |f(x)| dx \right).$$

(利用 Jensen 不等式, 以及不等式 $\ln u \leq u - 1$.)

15. 给定可测集 E . 设 $f_k \in L^p(E)$, $k = 1, 2, \dots$, $1 \leq p < \infty$, 且有

$$\sum_{k \geq 1} \|f_k\|_p < \infty,$$

证明 $\sum_{k \geq 1} |f_k(x)| < \infty$, a.e. $[E]$. 若记

$$f(x) = \sum_{k \geq 1} f_k(x),$$

则有

$$\|f\|_p \leq \sum_{k \geq 1} \|f_k\|_p, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^N f_k - f \right\|_p = 0.$$

16. 设 E 是可测集, $f \in L(E)$, $f_k \in L(E) \cap L^\infty(E)$, $k = 1, 2, \dots$.

若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_1 = 0, \quad \sup_k \|f_k\|_\infty < \infty,$$